

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 9 – Modelos Discretos I

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Quando o experimento tem exatamente dois resultados possíveis, "sucesso" e "fracasso", com probabilidade p de sucesso fixa. Exemplo: verificar se uma peça produzida é ou não defeituosa.
2. (a) Falsa – o menor valor é $X = 1$ (a primeira tentativa já pode ser um sucesso).
(b) Falsa – $E(X) = p = 0,5$, mas $\text{Var}(X) = p(1 - p) = 0,25$. Os dois valores são diferentes.
(c) Verdadeira – é a própria definição da distribuição uniforme discreta.
3. Significa que a probabilidade de precisar de mais k tentativas adicionais para obter o sucesso não depende de quantas tentativas já ocorreram sem sucesso – o processo "não guarda memória" do passado. Exemplo: se já houve 10 tentativas sem sucesso, a distribuição do número de tentativas adicionais necessárias é a mesma que a do início do processo.
4. $E(X) = \frac{1 + 20}{2} = 10,5$. $\text{Var}(X) = \frac{20^2 - 1}{12} = \frac{399}{12} = 33,25$.
5. $E(X) = p = 0,15$. $\text{Var}(X) = p(1 - p) = 0,15 \times 0,85 = 0,1275$.
6. $P(X = 4) = (1 - 0,2)^3 \times 0,2 = 0,8^3 \times 0,2 = 0,1024$.
7. $E(X) = \frac{1}{0,2} = 5$. $\text{Var}(X) = \frac{1 - 0,2}{0,2^2} = \frac{0,8}{0,04} = 20$. Interpretação: em média, são necessários 5 contatos até fechar a primeira venda.
8. $P(X \leq 3) = 1 - (1 - 0,2)^3 = 1 - 0,512 = 0,488$.
9. (*Desafio*) (a) Distribuição **geométrica**: testes independentes, com probabilidade constante $p = 0,05$ de "sucesso" (encontrar defeituoso), e X conta o número de tentativas até o primeiro sucesso.
(b) $P(X = 1) = p = 0,05$.
(c) $P(X > 10) = (1 - 0,05)^{10} = 0,95^{10} \approx 0,599$.
(d) $E(X) = \frac{1}{0,05} = 20$. Em média, são necessários 20 testes até encontrar um componente defeituoso.
(e) $P(X \leq 20) = 1 - 0,95^{20} \approx 0,642$ (cerca de 64% de chance).
10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Simulação com $n = 300.000$: média empírica $\approx 19,93$ (teórica: 20); variância empírica $\approx 377,1$ (teórica: 380); $P(X \leq 20)$ empírica $\approx 0,642$ (teórica: $\approx 0,642$) – todos muito próximos dos valores calculados no Desafio.